

Penerapan Metode Eksplorasi dan Transformasi Data dengan Pengaruh Suhu Terhadap Tinggi Muka Air (TMA)

Tugas Besar Mata Kuliah Analisis Data Statistika (SD2105)

1st Yosia Adwily Nainggolan
121450063

2nd Mayada
121450145

3rd Araf Ramadhan Maulana
122450002

4th Oktavia Nurwenda Puspita Sari
122450041

5th Renta Siahaan
122450070

6th Febiya Jomy Pratiwi
122450074

7th Marleta Cornelia Leander
122450092

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efek kenaikan suhu terhadap tinggi muka air (TMA) sungai di Provinsi Jambi dan dampaknya terhadap tingkat pemanasan global (GWL). Dengan iklim tropisnya, Provinsi Jambi sering mengalami banjir setiap tahun. Peningkatan curah hujan dan suhu merupakan faktor utama penyebabnya. Stasiun SIPALAGA menyediakan data tentang tanggal, suhu (dalam derajat Celsius), persentase tanah, tinggi permukaan air tanah (GWL), dan curah hujan. data ini Untuk menganalisis, proses eksplorasi dan transformasi data. Deteksi outlier sangat penting karena bisa memberikan informasi penting terkait anomali yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif untuk memahami ringkasan data secara mendalam, termasuk nilai minimum, kuartil, median, mean, dan maksimum dari variabel suhu, persentase tanah, GWL, dan curah hujan. Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kenaikan suhu berdampak pada tinggi muka air sungai di Provinsi Jambi dan kontribusinya terhadap Global Warming Level. Informasi ini dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Deteksi outlier, GWL, Kenaikan suhu

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim adalah fenomena global yang ditandai dengan perubahan suhu dan sebaran curah hujan. Prosesnya yang panjang dan bertahap karena itu perubahan iklim menyebabkan peningkatan jumlah dan durasi curah hujan. Perubahan iklim tidak terjadi secara tiba-tiba atau seketika, tetapi terjadi secara bertahap dan membutuhkan waktu yang lama. [1]

Di Kota Jambi yang memiliki iklim tropis, hampir setiap tahun kota ini mengalami banjir, dengan suhu rata-rata tahunan 26,9 oC dan curah hujan rata-rata 2347 mm. karena curah hujan yang tinggi dan peningkatan suhu dapat menyebabkan bencana banjir, yang terjadi di kabupaten Jambi selama 10 tahun terakhir (2010–2019) dengan kasus 149 bencana banjir di kabupaten dan kota Provinsi Jambi [2]. Dan peningkatan suhu ini juga dapat berdampak pada tinggi muka air (TMA) sungai di wilayah Jambi.

Pengaruh suhu terhadap tinggi muka air (TMA) sungai di wilayah Jambi juga yaitu adanya Radiasi sinar matahari menuju atmosfer bumi menyebabkan peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Sebagian dari radiasi ini diubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar infra merah dan diserap oleh permukaan bumi dan udara, sedangkan sebagian lainnya dipantulkan kembali ke atmosfer dan ditangkap oleh gas rumah kaca[3], sehingga adanya pencairan es di kutub sehingga dapat membuat potensi banjir di wilayah dataran rendah. Ini merupakan salah satu contoh Global Warming Level (GWL).

Oleh karena itu, peneliti akan melakukan analisis pengaruh kenaikan suhu terhadap tinggi muka air (TMA) dan adanya pula pengaruh terhadap Global Warming Level (GWL).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

- Bagaimana peningkatan suhu berdampak pada tinggi muka air (TMA) sungai Jambi.
- Bagaimana pengaruh peningkatan suhu terhadap Global Warming Level (GWL) di Provinsi Jambi.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh suhu terhadap Global Warming Level (GWL). serta korelasinya dengan tinggi muka air (TMA) di Provinsi Jambi.

1.4 Tujuan Penelitian

Pada kasus ini digunakan dataset yang disediakan menggunakan data stasiun SIPALAGA pada sejumlah restorasi gambut yaitu TMA_Jambi1_2019.txt berupa data Tanggal, Suhu (celcius), Soil (%), GWL (m), dan Hujan (mm) yang disimpan dalam format .txt yang dikumpulkan untuk memprediksi suhu terhadap tinggi muka air (TMA) dan adanya pula pengaruh terhadap Global Warming Level (GWL) melalui Metode Eksplorasi dan Transformasi Data. Data tersebut akan divisualisasikan, kemudian data tersebut

akan dianalisis berdasarkan grafik-grafik dari visualisasi data yang telah dilakukan.

II. METODE

2.1 Eksplorasi Data

Eksplorasi Data adalah langkah awal dalam proses analisis data yang menyediakan seperangkat alat sederhana untuk mencapai pemahaman dasar tentang kumpulan data. Melalui survei dan investigasi, kumpulan data berukuran besar disiapkan untuk analisis yang lebih mendalam dan terstruktur. Eksplorasi memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kumpulan data sehingga memudahkan navigasi dan penggunaan data di kemudian hari.

Eksplorasi data biasanya dilakukan dengan 3 langkah:

- **Memahami Variabel:** Dasar setiap analisis data dimulai dengan memahami variabel. Melihat lebih detail katalog data, deskripsi bidang, dan metadata dapat memberikan wawasan tentang apa yang diwakili oleh setiap bidang dan membantu menemukan data yang hilang atau tidak lengkap.
- **Deteksi Outlier:** Outlier atau anomali dapat menggagalkan analisis dan mendistorsi realitas kumpulan data, oleh karenanya penting untuk diidentifikasi sejak dini. Visualisasi data, metode numerik, rentang interkuartil, dan pengujian hipotesis adalah cara paling umum mendeteksi outlier.
- **Periksa Pola dan Hubungan:** Setelah memahami variabel dan mendeteksi outlier, langkah selanjutnya adalah memeriksa pola dan hubungan antar variabel dalam kumpulan data.

Dalam penelitian ini, penggunaan metode eksplorasi data dipilih untuk mengungkap pola dan hubungan yang kompleks antara suhu dan tinggi muka air. Eksplorasi data memungkinkan kami untuk secara mendalam menganalisis setiap aspek variabilitas dalam data, mengidentifikasi tren musiman, dan menemukan potensi anomali yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Dengan demikian, metode eksplorasi data menjadi kunci untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam dan komprehensif terhadap dinamika kompleks antara suhu dan tinggi muka air.

2.2 Transformasi Data

Transformasi data adalah proses mengubah data dari skala pengukuran data asli menjadi skala bentuk lain dengan tujuan untuk memperbaiki karakteristik data dan memudahkan analisis. Transformasi data dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengubah satuan ukuran data, mengubah distribusi data, atau mengubah bentuk data.

Tujuan utama dari transformasi data adalah untuk memperbaiki karakteristik data, memudahkan analisis, meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil analisis, menghilangkan ketergantungan pada asumsi statistik, memudahkan dalam pemilihan model statistik yang tepat serta meningkatkan interpretasi hasil.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

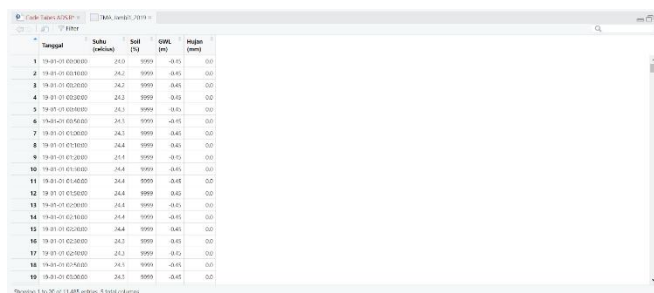
3.1 Impor Data

Input

```
1 #Datasetnya
2 library(readr)
3 TMA_Jambi1_2019 <- read_csv("C:/Users/arafi/Downloads/TMA_Jambi1_2019.txt")
4 View(TMA_Jambi1_2019)
```

Pada bagian ini, untuk mengimpor dataset ke RStudio digunakan format text dengan library readxl.

Output



	Tanggal	Suhu (Celcius)	Soil (%)	GWL (m)	Hujan (mm)
1	19-01-01 00:00:00	25.0	9999	-0.15	0.0
2	19-01-01 00:00:00	26.2	9999	-0.45	0.0
3	19-01-01 00:00:00	26.2	9999	-0.45	0.0
4	19-01-01 00:00:00	26.2	9999	-0.45	0.0
5	19-01-01 00:00:00	26.1	9999	-0.45	0.0
6	19-01-01 00:00:00	26.1	9999	-0.45	0.0
7	19-01-01 00:00:00	26.1	9999	-0.45	0.0
8	19-01-01 00:00:00	26.4	9999	-0.45	0.0
9	19-01-01 00:00:00	25.4	9999	-0.45	0.0
10	19-01-01 00:00:00	25.4	9999	-0.45	0.0
11	19-01-01 00:00:00	25.4	9999	-0.45	0.0
12	19-01-01 00:00:00	25.4	9999	-0.45	0.0
13	19-01-01 00:00:00	25.4	9999	-0.45	0.0
14	19-01-01 00:00:00	25.4	9999	-0.45	0.0
15	19-01-01 00:00:00	25.4	9999	-0.45	0.0
16	19-01-01 00:00:00	25.2	9999	-0.45	0.0
17	19-01-01 00:00:00	25.1	9999	-0.45	0.0
18	19-01-01 00:00:00	26.1	9999	-0.45	0.0
19	19-01-01 00:00:00	26.1	9999	-0.45	0.0

Output dari pengimporan dataset ini menampilkan beberapa variabel yaitu tanggal, suhu, soil, GWL (Ground Water Level), dan Hujan.

3.2 Struktur Data

Input

```
0
7
8 #EKSPLORASI DATA
9 #1.Melihat struktur datanya
10 #Mengetahui jenis datanya apa
11 str(TMA_Jambi1_2019)
```

Pada proses ini digunakan fungsi str() untuk mengetahui jenis struktur data yang telah di impor.

Output

```
dim: 11485 x 5 (chr, num, chr, num, num)
1 Tanggal      chr "19-01-01 00:00:00"
2 Suhu (Celcius) num 25.0
3 Soil (%)      num 9999
4 GWL (m)       num -0.15
5 Hujan (mm)    num 0.0
```

Output yang dihasilkan dari inputan

kode di atas adalah ini pemberian informasi struktur dari data yang terdiri dari jumlah baris dan kolom, serta tipe data setiap kolom. Hasil analisisnya adalah:

- Data ini memiliki 11,485 baris dan 5 kolom.
- Kolom yang memiliki tipe data karakter (chr) adalah kolom "Tanggal". Pada kolom ini menunjukkan tanggal dan waktu.
- Kolom yang memiliki tipe data numerik (num) adalah kolom "Suhu (Celcius)", "Soil (%)", "GWL (m)", dan "Hujan (mm)". Pada kolom ini menunjukkan data suhu dalam derajat Celcius, data persentase tanah dan tinggi permukaan air tanah, serta berisi data curah hujan dalam milimeter.

3.3 Ringkasan Data

Input

```
13 #2.Melihat sekilas apa aja datanya
14 #Menampilkan beberapa baris pertama dari data frame
15 head(TMA_Jambi1_2019)
16 #Menampilkan beberapa baris terakhir dari data frame
17 tail(TMA_Jambi1_2019)
18
```

Pada proses ini, digunakan fungsi `head()` dan `tail()` untuk melihat ringkasan data.

Output

4. Hasil PML (Juni 2009)					
Tanggal	Isku (Cek/ku)	Setor (Rp)	GAL (Rp)	Mufas (Rp)	Saldo (Rp)
19-05-01 00:00:00	24	3990	-0.05	0	0
19-05-01 00:30:00	74.2	1990	-0.05	0	0
19-05-01 01:00:00	74.2	1990	-0.05	0	0
19-05-01 01:30:00	24.3	3990	-0.05	0	0
19-05-01 02:00:00	24.3	3990	-0.05	0	0
19-05-01 02:30:00	24.3	3990	-0.05	0	0
Keterangan: Saldo pada baris terakhir dari data frame					
GAL (Rp) = 0					
Tanggal	Isku (Cek/ku)	Setor (Rp)	GAL (Rp)	Mufas (Rp)	Saldo (Rp)
19-05-21 17:30:00	51.2	1990	-0.05	1	0
19-05-21 17:30:00	51.2	1990	-0.05	1	0
19-05-21 17:30:00	32.4	3990	-0.05	0	0
19-05-21 17:30:00	16.1	3990	-0.05	0	0
19-05-21 17:30:00	30.6	3990	-0.05	0	0
19-05-21 18:00:00	75.6	1990	-0.05	0	0

Output dari inputan fungsi `head()` dan `tail()` adalah untuk menampilkan beberapa baris pertama untuk fungsi `head()` dan terakhir untuk fungsi `tail()`, dari data yang telah diimpor. Kegunaan melihat beberapa baris pertama dan terakhir dari data tersebut dapat memberikan seseorang gambaran awal tentang tren atau pola dalam data tersebut.

3.4 Ringkasan Statistik

3.4.1 Statistika Deskriptif

Input

```
19  
20 #3.Ringkasan statistik  
21 #Memberikan statistik deskriptif  
22 summary(TMA_Jambi1_2019)  
23  
24
```

Dalam proses ini, digunakan fungsi `summary()` untuk melihat statistika deskriptif dari data yang telah diimpor.

Output

Tanggal	Suhu (celcius)	Soil (%)	GWL (m)	Hujan (mm)
Length:11485	Min.: 20.50	Min.: 9999	Min.: -0.6500	Min.: 0.00000
Class: character	1st Qu.: 24.00	1st Qu.: 9999	1st Qu.: -0.4800	1st Qu.: 0.00000
Mode: character	Median: 25.80	Median: 9999	Median: -0.4200	Median: 0.00000
	Mean: 28.92	Mean: 9999	Mean: -0.4357	Mean: 0.06099
	3rd Qu.: 33.90	3rd Qu.: 9999	3rd Qu.: -0.3700	3rd Qu.: 0.00000
	Max.: 47.10	Max.: 9999	Max.: -0.3000	Max.: 17.00000

Hasil dari inputan kode di atas adalah statistika deskriptif dari data, yaitu:

- Nilai Minimum untuk kolom Suhu, Soil, GWL, dan Hujan
- Nilai Kuartil Pertama untuk kolom Suhu, Soil, GWL, dan Hujan
- Nilai Median untuk kolom Suhu, Soil, GWL, dan Hujan
- Nilai Mean atau rata-rata untuk kolom Suhu, Soil, GWL, dan Hujan
- Nilai Kuartil ketiga untuk kolom Suhu, Soil, GWL, dan Hujan
- Nilai Maksimum untuk kolom Suhu, Soil, GWL, dan Hujan
- Class atau Tipe data untuk kolom tanggal
- Length atau banyaknya jumlah baris data untuk kolom tanggal
- Mode untuk kolom tanggal

3.4.2 Standar Deviasi

Input

```
24 #Mencari standar deviasi kolom suhu
25 standar_deviasi_suhu <- sd(TMA_Jambi_2019$Suhu (celcius))
26
27 #Mencari standar deviasi kolom GWL
28 standar_deviasi_GWL <- sd(TMA_Jambi_2019$GWL (m))
29
```

Pada proses ini digunakan fungsi sd() untuk mencari nilai standar deviasi suatu objek dari data yang ditentukan.

Output

Values	
standar_deviasi_OrL	0.0761698307536688
standar_deviasi_suhu	6.13846854929906

Hasil dari inputan kode di atas adalah ditemukannya nilai standar deviasi dari GWL sebesar 0.07616983 dan standar deviasi dari suhu sebesar 6.138469.

3.5 Visualisasi Data

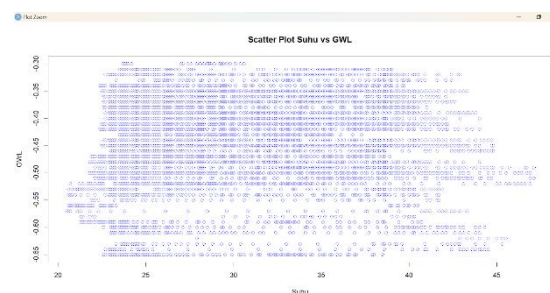
3.5.1 Scatter Plot

Input

```
30
31 # Visualize data
32 # Visualize scatter plot subu vs del
33 plot(TSA_Jerk1_20191$Subu (celcius), TSA_Jerk1_20191$Del (s), col = "red", main = "Scatter Plot Subu vs Del", xlab = "Subu", ylab = "Del")
34
```

Pada proses ini digunakan fungsi `plot()` yang berguna untuk membuat scatter plot antara suhu dengan GWL dari dataframe yang sudah diimpor.

Output



Hasil dari inputan yang ada pada kode sebelumnya adalah scatterplot dengan sumbu-x adalah suhu dan sumbu-y adalah GWL. Pada scatterplot ini terdapat daerah yang padat akan titik, yaitu pada sumbu-y (GWL) direntang -0.50 sampai 0.30 dan pada sumbu-x (Suhu) di rentang 21 sampai 30. Hal ini membuktikan bahwa, di daerah yang padat titik ini ada sejumlah besar data yang memiliki nilai yang relatif sama di daerah tersebut. Kepadatan titik yang tinggi ini mendefinisikan keberadaan grup atau cluster dalam data. Sedangkan pada sumbu-y di rentang -0.65 sampai -0.60 serta sumbu-x di rentang 31 sampai 40, titik di scatter plot memiliki kepadatan yang rendah. Hal ini membuktikan bahwa data memiliki variasi yang tinggi karena terdapat sedikit ruang kosong di dalam scatter plot ini. Selanjutnya, pada sumbu-x dengan rentang 41-45 pada sumbu-y dengan rentang -0.50 sampai 0.30 memiliki titik yang tersebar. Hal ini juga terjadi pada sumbu y dalam rentang -0.65 sampai -0.55. Hal ini memuktikan bahwa tidak ada tren yang jelas di dalam data ini dan nilai variasinya besar.

Jadi, di dalam plot ini daerah yang memiliki kepadatan titik adalah pada saat tingkat GWL tinggi, namun suhunya rendah.

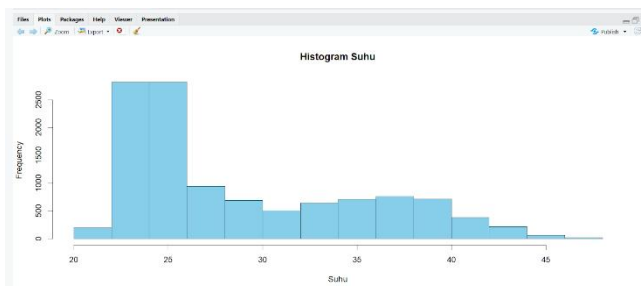
3.5.2 Histogram Suhu dan GWL

Input

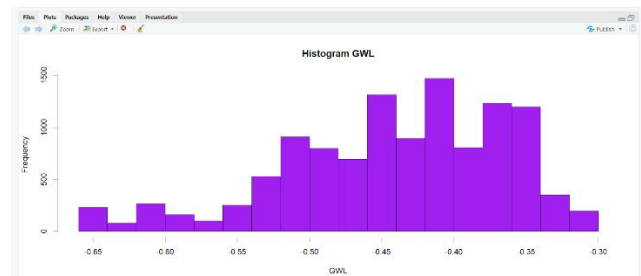
```
## Plot histogram berdasarkan suhu
##
26 hist1$hist1_20181_suhu (col1$u5) , col = "blue", main = "Histogram suhu", xlab = "suhu", ylab = "frequency")
27 plot1$plot1_20181_suhu (col1$u5) , col = "blue", main = "Histogram suhu", xlab = "suhu", ylab = "frequency")
28 hist1$hist1_20181_gwl (col1$u6) , col = "red", main = "Histogram gwl", xlab = "gwl", ylab = "frequency")
29 plot1$plot1_20181_gwl (col1$u6) , col = "red", main = "Histogram gwl", xlab = "gwl", ylab = "frequency")
30
```

Pada proses ini digunakan fungsi hist() yang berguna untuk membuat histogram dari dataframe yang sudah diimpor. Dalam hal ini, histogram yang dibuat adalah histogram suhu dan histogram GWL.

Output



Pada histogram suhu ini, dapat dilihat bahwa di interval suhu 22 sampai 26 memiliki frekuensi yang paling banyak. Hal ini membuktikan bahwa data cenderung terkumpul di sekitar interval suhu 22 sampai 26. Di luar interval suhu 22 sampai 26 ini memiliki nilai frekuensi yang lebih kecil. Nilai frekuensi terkecil terdapat pada interval suhu 43 sampai 47.



Pada histogram GWL ini, terdapat beberapa perbedaan tinggi batang yang menunjukkan frekuensi pengukuran pada GWL. Dapat dilihat bahwa pada interval antara -0.45 meter hingga -0.40 meter memiliki frekuensi yang paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat GWL sering berada dalam kisaran ini. Selanjutnya, pada interval -0.60 meter hingga -0.55 meter dan -0.35 meter hingga -0.30 meter memiliki tingkat frekuensi yang paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat air tanah jarang mencapai nilai ini.

Selanjutnya untuk modus dalam data ini berada pada di interval -0.45 meter.

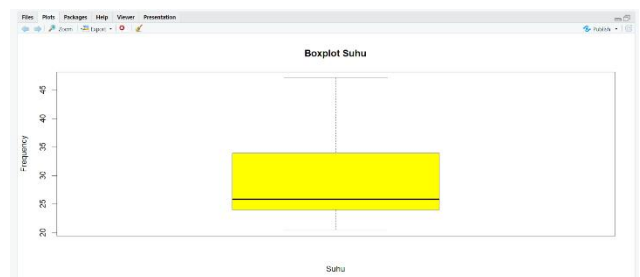
3.5.3 Boxplot Suhu, GWL, dan Keduanya

Input

```
##
42 boxplot1$boxplot1_suhu (col1$u5) , col = "yellow", main = "Boxplot suhu", xlab = "suhu", ylab = "frequency")
43 boxplot1$boxplot1_gwl (col1$u6) , col = "green", main = "Boxplot gwl", xlab = "gwl", ylab = "frequency")
44 boxplot1$boxplot1_suhu_gwl (col1$u5, col1$u6) , col = "blue", main = "Boxplot suhu dan gwl", xlab = "suhu", ylab = "frequency")
45 boxplot1$boxplot1_suhu_gwl (col1$u5, col1$u6) , col = "blue", main = "Boxplot suhu dan gwl", xlab = "suhu", ylab = "frequency")
46 boxplot1$boxplot1_suhu_gwl (col1$u5, col1$u6) , col = "blue", main = "Boxplot suhu dan gwl", xlab = "suhu", ylab = "frequency")
47 boxplot1$boxplot1_suhu_gwl (col1$u5, col1$u6) , col = "blue", main = "Boxplot suhu dan gwl", xlab = "suhu", ylab = "frequency")
48 boxplot1$boxplot1_suhu_gwl (col1$u5, col1$u6) , col = "blue", main = "Boxplot suhu dan gwl", xlab = "suhu", ylab = "frequency")
49 boxplot1$boxplot1_suhu_gwl (col1$u5, col1$u6) , col = "blue", main = "Boxplot suhu dan gwl", xlab = "suhu", ylab = "frequency")
50
```

Pada proses ini digunakan fungsi boxplot() yang berguna untuk membuat boxplot dari dataframe yang sudah diimpor. Dalam hal ini, boxplot yang dibuat adalah boxplot suhu, boxplot GWL, serta boxplot keduanya.

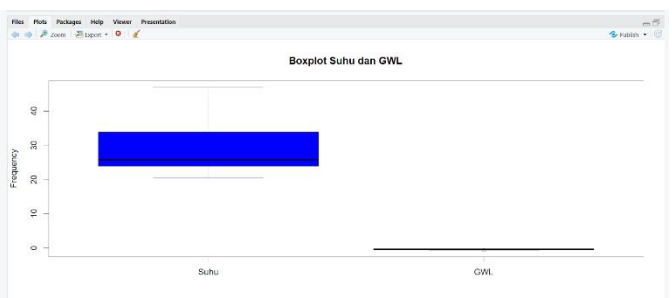
Output



Pada boxplot suhu ini, dapat dilihat bahwa data suhu itu cukup terfokus di daerah sekitar median dengan sebaran yang relatif simetris. Di dalam data suhu ini, tidak ada nilai pencilan yang menunjukkan bahwa nilai-nilai suhu ini berada pada rentang yang diharapkan. Selanjutnya, nilai ekstrem tidak ada yang terlihat signifikan. Lalu untuk frekuensi tertinggi dari data suhu ini terdapat di sekitar median yang ditunjukkan melalui lebar kotak yang lebih besar dari sekitar garis median.



Dalam boxplot GWL ini data GWL terdistribusi secara simetris dengan ada satu nilai pencilan di bawah yang menunjukkan nilai pencilan yang rendah. Selanjutnya nilai rentang antar kuartil terlihat cukup kecil. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar data tersebut nilainya berada dekat dengan nilai dari median.



Pada kedua boxplot ini yaitu boxplot Suhu dan boxplot GWL, terlihat bahwa distribusi data untuk GWL memiliki karakteristik yang berbeda dengan boxplot suhu. Pada boxplot suhu terdapat variasi yang lebih besar dan distribusi yang miring. Sedangkan, pada boxplot kedua terlihat kekonsistenan data yang tinggi. Terdapat nilai .pencilan yang rendah pada boxplot GWL. Hal ini membuktikan bahwa ada nilai data yang secara signifikan lebih kecil daripada nilai-nilai yang lain.

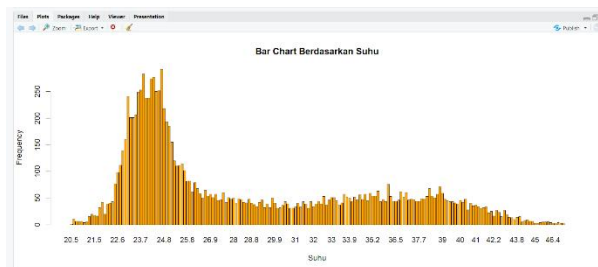
3.5.4 Bar chart Suhu dan GWL

Input

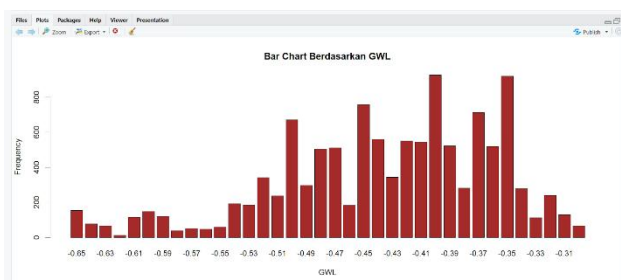
```
10 bar_chart_berdasarkan_suhu
11 barplot(tab1$TMA_Jambi1_2019$Suhu (celcius)), col = "yellow", main = "Bar chart Berdasarkan Suhu", xlab = "Suhu", ylab = "Frequency")
12 bar_chart_berdasarkan_gwl
13 barplot(tab1$TMA_Jambi1_2019$GWL (m)), col = "brown", main = "Bar chart Berdasarkan GWL", xlab = "GWL", ylab = "Frequency")
```

Pada proses ini digunakan fungsi barplot() yang berguna untuk membuat barchart dari dataframe yang sudah diimpor. Disini dibuat barchart untuk suhu dan GWL.

Output



Pada barchart ini ditunjukkan bahwa suhu memiliki distribusi yang terfokus berkumpul di sekitar nilai tengah. Lalu, terdapat satu puncak utama yang menandakan sebagai modus dari data tersebut, yaitu nilai suhu yang paling sering muncul berada pada interval suhu 22.7 sampai 24.8.



Pada bar chart ini, terlihat bahwa pendistribusian data terlihat tidak simetris karena ada beberapa puncak yang menonjol. Oleh karena itu, terdapat variasi yang cukup besar. Puncak data yang terlihat menonjol pada nilai GWL adalah pada saat sumbu-x -0.51, -0.43, dan -0.35. Hal ini membuktikan bahwa ada nilai frekuensi yang lebih tinggi dari titik yang lain.

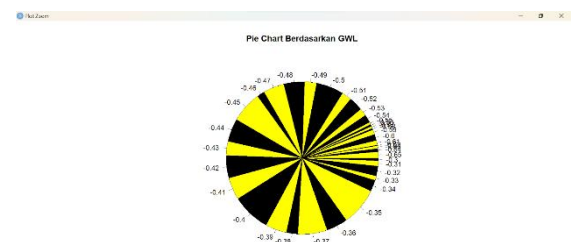
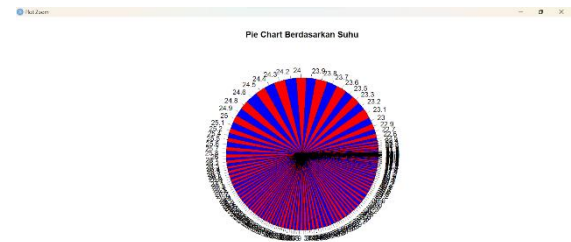
3.5.5 Pie Chart Suhu dan GWL

Input

```
15 pie_chart_berdasarkan_suhu
16 pie(tab1$TMA_Jambi1_2019$Suhu (celcius)), col = c("red", "blue"), main = "Pie chart Berdasarkan Suhu")
17 pie_chart_berdasarkan_gwl
18 pie(tab1$TMA_Jambi1_2019$GWL (m)), col = c("yellow", "brown"), main = "Pie chart Berdasarkan GWL")
```

Pada inputan ini, digunakan fungsi pie() untuk memvisualisasikan data suhu dan GWL dengan menggunakan pie chart.

Output



Dalam pie chart suhu ini, dapat diperkirakan suhu yang ditampilkan sekitar 22.9 sampai 25.7 Celsius. Lalu, untuk pie chart GWL dapat diperkirakan dari -0.65 sampai -0.31.

3.6 Transformasi Data

Input

```
63 #TRANSFORMASI DATA
64 #Mengambil data suhu yang lebih dari 25
65 data_suhu_tinggi <- TMA_Jambi1_2019[TMA_Jambi1_2019$Suhu (celcius) > 25, ]
66
67
```

Proses ini dilakukan untuk membuat tabel berupa suhu yang lebih dari 25 derajat yang bertujuan untuk mencari tahu suhu yang berada diatas 25 derajat ada berapa banyak

Output

	Tanggal	Suhu (celcius)	Soil (%)	GWL (m)	Hujan (mm)
1	19-01-01 07:50:00	25.4	9999	-0.45	0
2	19-01-01 08:00:00	26.0	9999	-0.45	0
3	19-01-01 08:10:00	26.8	9999	-0.45	0
4	19-01-01 08:20:00	27.6	9999	-0.45	0
5	19-01-01 08:30:00	28.2	9999	-0.45	0
6	19-01-01 08:40:00	29.0	9999	-0.45	0
7	19-01-01 08:50:00	30.0	9999	-0.45	0
8	19-01-01 09:00:00	31.0	9999	-0.45	0
9	19-01-01 09:10:00	32.0	9999	-0.45	0
10	19-01-01 09:20:00	32.5	9999	-0.45	0
11	19-01-01 09:30:00	33.0	9999	-0.45	0
12	19-01-01 09:40:00	33.5	9999	-0.45	0
13	19-01-01 09:50:00	34.2	9999	-0.45	0
14	19-01-01 10:00:00	34.6	9999	-0.45	0
15	19-01-01 10:10:00	35.1	9999	-0.45	0
16	19-01-01 10:20:00	35.4	9999	-0.45	0
17	19-01-01 10:30:00	35.8	9999	-0.45	0
18	19-01-01 10:40:00	36.1	9999	-0.44	0
19	19-01-01 10:50:00	36.1	9999	-0.44	0

Hasil dari inputan menampilkan tabel suhu lebih dari 25 derajat

3.7 Rata-rata Suhu

Input

```
67 # Rata-rata dari semua suhu
68 rata_rata_suhu <- mean(TMA_Jambi1_2019$Suhu (celcius))
```

Proses ini dilakukan untuk mencari rata-rata dari suhu keseluruhan

Output

Values	
rata_rata_suhu	28.9163952982151

Hasil dari inputan didapatkan rata-rata suhu keseluruhan adalah 28,9163

3.8 Normalized Suhu dan Gwl

Input

```
71  
72 # Normalisasi suhu dan GWL menggunakan metode tertentu  
73 normalized_suhu <- scale(TMA_Jambi1_2019$Suhu (celcius))  
74 normalized_GWL <- scale(TMA_Jambi1_2019$GWL (m))  
75
```

Proses menormalisasi kolom suhu dan GWL. Normalisasi yaitu tahap untuk mengubah rentang nilai dari data set menjadi rentang dengan nilai lebih standar. Tahap ini dilakukan agar data suhu dan GWL lebih mudah dianalisis dan dibandingkan karena telah diubah ke bentuk yang telah terstandarisasi

Output

The screenshot shows the RStudio environment with a data frame named 'v1' containing 20 rows of data. The values in the single column are as follows:

Row	Value
1	-0.80091561
2	-0.78838420
3	-0.78613420
4	-0.78204349
5	-0.78204349
6	-0.78204349
7	-0.78204349
8	-0.78375278
9	-0.78375278
10	-0.78375278
11	-0.78375278
12	-0.78375278
13	-0.78375278
14	-0.78375278
15	-0.78375278
16	-0.78204349
17	-0.78204349
18	-0.78204349
19	-0.78204349
20	-0.78204349

The R console at the bottom shows the following command being executed:

```
data_suhu_singg <- normalised_suhu <- TMA_jambi_2019 <- read.csv('data_suhu_singg.csv')
```

Hasil dari inputan di atas hasil normalisasi dari GWL dan suhu telah terstandarisasi

3.9 Output maximal

Input

```
76
77 #untuk memberikan output sampai maksimal 2000000
78 options(max.print = 2000000)
79
```

Tahap ini untuk menampilkan data yang mempunyai output lebih dari 2juta

3.10 Missing Value

Input

```

81 #Mengatasi Missing Value
82 #menghapus baris yang berisi nilai kosong (NA)
83 TMA_Jambi_2019 <- data.frame(
84   ID = 1:11485,
85   Value = c(1:5000, rep(NA, 5000), 5001:11485)
86 )
87 # Menggunakan na.omit() untuk menghapus baris dengan nilai kosong
88 TMA_Jambi_2019_cleaned <- na.omit(TMA_Jambi_2019)
89 # Menampilkan jumlah baris setelah menghapus nilai kosong
90 cat("Jumlah baris setelah menghapus nilai kosong:", nrow(TMA_Jambi_2019_cleaned), "\n")
91 #Menampilkan baris yang tidak mengandung nilai kosong
92 complete.cases(TMA_Jambi_2019)

```

Proses ini dilakukan untuk mengatasi missing value

Proses pertama pembuatan data frame dengan sama 'TMA_Jambi_2019 yang memiliki 2 kolom yaitu ID dan Value. ID berisi dari urutan 1-11485 dan nilai dari Value dari 1-5000, nilai kosong dengan 5000 entri selanjutnya nilai dari 5001-11485

Kedua, menghapus baris dengan nilai kosong dengan menggunakan fungsi `na.omit()` yang bertujuan untuk menghapus nilai NA (kosong) pada data frame pada salah satu dari kolomnya. Dan hasilnya disimpan pada variabel 'TMA Jambi 2019 Cleaned'

Ketiga, jumlah baris setelah penghapusan nilai kosong ditampilkan dengan menggunakan perintah cat

Keempat, baris yang tidak mengandung nilai kosong ditampilkan dengan menggunakan fungsi `complete.cases()`

Jadi pada tahap ini yaitu membuat suatu data frame, menghapus nilai baris yang kosong, menampilkan setelah pembersihan data yang kosong serta menampilkan baris yang tidak mempunyai nilai kosong dan output yang dihasilkan adalah true

Output

[illegible]

Hasil dari proses menampilkan nilai nilai true karen tidak mempunyai nilai yang kosong

3.11 Import library(dplyr)

Input

```
94  
95 #Library dplyr agar code didalam library dplyr jalan  
96 library(dplyr)  
97  
98
```

Proses import library(dplyr) untuk manipulasi data dan agar kode yang kan dibuat pada proses selanjutnya bisa dijalankan

3.12 Mengubah Data

Input

```

98
99 #Menambahkan kolom baru dengan mengaplikasikan fungsi pada kolom-kolom yang ada
100 TMA_Jambi1_2019 <- TMA_Jambi1_2019 %>%
101 mutate(Suhu_Fahrenheit = (Suhu (celcius)" * 9/5) + 32)
102

```

Proses ini membuat kolom baru dengan satuan suhu berupa Fahrenheit. Pada tahap ini merupakan tahap transformasi data untuk mengubah data menjadi yang terbaru sesuai dengan data yang ada

Output

Tanggal	Suhu (celcius)	Sal (PS)	OWL (PS)	Hujan (mm)	Suhu_Fahrenheit
1 19-01-01 00:00:00	24.0	9999	-0.45	0.0	75.20
2 19-01-01 00:10:00	24.2	9999	-0.45	0.0	75.56
3 19-01-01 00:20:00	24.2	9999	-0.45	0.0	75.56
4 19-01-01 00:30:00	24.3	9999	-0.45	0.0	75.74
5 19-01-01 00:40:00	24.3	9999	-0.45	0.0	75.74
6 19-01-01 00:50:00	24.3	9999	-0.45	0.0	75.74
7 19-01-01 01:00:00	24.3	9999	-0.45	0.0	75.74
8 19-01-01 01:10:00	24.4	9999	-0.45	0.0	75.92
9 19-01-01 01:20:00	24.4	9999	-0.45	0.0	75.92
10 19-01-01 01:30:00	24.4	9999	-0.45	0.0	75.92
11 19-01-01 01:40:00	24.4	9999	-0.45	0.0	75.92
12 19-01-01 01:50:00	24.4	9999	-0.45	0.0	75.92
13 19-01-01 02:00:00	24.4	9999	-0.45	0.0	75.92
14 19-01-01 02:10:00	24.4	9999	-0.45	0.0	75.92
15 19-01-01 02:20:00	24.4	9999	-0.45	0.0	75.92
16 19-01-01 02:30:00	24.3	9999	-0.45	0.0	75.74
17 19-01-01 02:40:00	24.3	9999	-0.45	0.0	75.74
18 19-01-01 02:50:00	24.3	9999	-0.45	0.0	75.74
19 19-01-01 03:00:00	24.3	9999	-0.45	0.0	75.74

Hasil ouput dari data yang telah diubah menjadi data yang terbaru

3.13 Ubah Isi Tabel

Input

```

103
104 #mengubah variabel konstanta menjadi kategori, jadi memberikan nilai rendah, sedang, atau tinggi sesuai dengan suhu
105 TMA_Jambi1_2019$Suhu_Fahrenheit <- cut(TMA_Jambi1_2019$Suhu_Fahrenheit, breaks = c(32, 39, 212, 257), labels = c("Rendah", "Sedang", "Tinggi"))
106

```

Untuk mengubah isi tabel Suhu Fahrenheit menjadi kategori yaitu rendah, sedang dan rendah

Output

Tanggal	Suhu (celcius)	Sal (PS)	OWL (PS)	Hujan (mm)	Suhu_Fahrenheit
1 19-01-01 00:00:00	24.0	9999	-0.45	0.0	Sedang
2 19-01-01 00:10:00	24.2	9999	-0.45	0.0	Sedang
3 19-01-01 00:20:00	24.2	9999	-0.45	0.0	Sedang
4 19-01-01 00:30:00	24.3	9999	-0.45	0.0	Sedang
5 19-01-01 00:40:00	24.3	9999	-0.45	0.0	Sedang
6 19-01-01 00:50:00	24.3	9999	-0.45	0.0	Sedang
7 19-01-01 01:00:00	24.3	9999	-0.45	0.0	Sedang
8 19-01-01 01:10:00	24.4	9999	-0.45	0.0	Sedang
9 19-01-01 01:20:00	24.4	9999	-0.45	0.0	Sedang
10 19-01-01 01:30:00	24.4	9999	-0.45	0.0	Sedang
11 19-01-01 01:40:00	24.4	9999	-0.45	0.0	Sedang
12 19-01-01 01:50:00	24.4	9999	-0.45	0.0	Sedang
13 19-01-01 02:00:00	24.4	9999	-0.45	0.0	Sedang
14 19-01-01 02:10:00	24.4	9999	-0.45	0.0	Sedang
15 19-01-01 02:20:00	24.4	9999	-0.45	0.0	Sedang
16 19-01-01 02:30:00	24.3	9999	-0.45	0.0	Sedang
17 19-01-01 02:40:00	24.3	9999	-0.45	0.0	Sedang
18 19-01-01 02:50:00	24.3	9999	-0.45	0.0	Sedang
19 19-01-01 03:00:00	24.3	9999	-0.45	0.0	Sedang

Hasil dari inputan suhu yang sudah dilengkapi dengan kategori suhu rendah, sedang, dan tinggi. Suhu rendah berada di bawah 32 derajat, sedang berada pada rentang 32-212 derajat fahrenheit dan suhu tinggi berada pada suhu diatas 212 derajat Fahrenheit

3.14 Missing Value Pada seluruh data

Input

```

107
108 #mengecek missing values pada seluruh dataset
109 missing_values <- is.na(TMA_Jambi1_2019)
110

```

Pada proses dilakukan untuk missing value kembali untuk mengecek apakah ada nilai yang kosong

Output

Tanggal	Suhu (celcius)	Sal (PS)	OWL (PS)	Hujan (mm)	Suhu_Fahrenheit
1 FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
2 FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
3 FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
4 FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
5 FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
6 FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
7 FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
8 FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
9 FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
10 FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
11 FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
12 FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
13 FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
14 FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
15 FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
16 FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
17 FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
18 FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
19 FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

Pada tahap ini tidak didapatkan data yang salah sehingga menghasilkan output false

3.15 Menampilkan missing value per kolomnya

Input

```

111
112 #mengecek jumlah missing values per kolom
113 sum(missing_per_column <- colSums(missing_values))
114

```

Proses ini dilakukan untuk menampilkan jumlah missing value per kolomya

Output

```

sum_missing_per_column      named num [1:4] 0 0 0 0 0

```

Berdasarkan proses inputan dihasilkan output Name num[1:6] 0 0 0 0 0 0 yang artinya pada keenam kolom tersebut tidak ditemukan nilai yang hilang atau kosong (semua datanya lengkap)

IV. KESIMPULAN

Analisis ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara kenaikan suhu dan muka air sungai yang tinggi di Provinsi Jambi. Peningkatan suhu memainkan peran penting dalam meningkatkan kemungkinan banjir dan berkontribusi pada tingkat iklim di daerah tersebut. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan meminimalkan risiko bencana banjir di Provinsi Jambi, diperlukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang tepat.

Dari analisis yang sudah didapatkan menggunakan metode eksplorasi data. Terdapat beberapa plot yang sudah didapatkan. Tetapi, setelah dianalisis lebih lanjut, karena dataset yang dipilih memiliki 11 ribu baris, maka histogram lah yang merupakan visualisasi data yang paling baik. Dengan menggunakan histogram, maka dapat dilakukan pengambilan keputusan dan kesimpulan dengan mudah dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Y. Damayanti, "POTENSI DAN PELUANG PENGEMBANGAN SISTEM MINAPADI SEBAGAI UPAYA PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DI PROVINSI JAMBI," *Sosio Ekonomika Bisnis*, vol. 15, no. 1, p. 75, 2012.
- [2] B. Andarino, E. Nurjani and M. P. Hadi, "PEMODELAN PERUBAHAN BANJIR DI PAMENANG BARAT MENGGUNAKAN HECRAS," *Megasains*, vol. XII, no. 1, p. 36, 2021.
- [3] S. L. N. Seriadi, "TRI HITA KARANA DAN PEMANASAN GLOBAL," *Veda Jyotih: Jurnal Agama dan Sains*, vol. 1, no. 2, p. 224, 2022.
- [4] PT Populix Informasi Teknologi. (2023, september). *Eksplorasi Data: Definisi, Cara Kerja, dan Contohnya*. Retrieved desember 11, 2023, from <https://info.populix.co/articles/eksplorasi-data-adalah/>
- [5] SMARTSTAT. (2023, Agustus 02). *Analisis Data Eksploratif - Materi Lengkap dan Mendalam*. Smartstat. Retrieved Desember 11, 2023, from <https://www.smartstat.info/materi/statistika/eksplorasi-data.html>